(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 112429197 A
(43)申请公布日 2021.03.02

(21)申请号 202011341900.4

(22)申请日 2020.11.26

(71)申请人 广东国士健科技发展有限公司
地址 528500 广东省佛山市高明区荷城街道江湾路78号第3层之304室(住所申报)

(72)发明人 王志成

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350
代理人 肖平安

(51)Int.Cl.
B64C 3/58(2006.01)
B64C 19/00(2006.01)
B64C 27/08(2006.01)
B64C 27/32(2006.01)
B64C 27/46(2006.01)
B64D 27/24(2006.01)
B64D 35/00(2006.01)

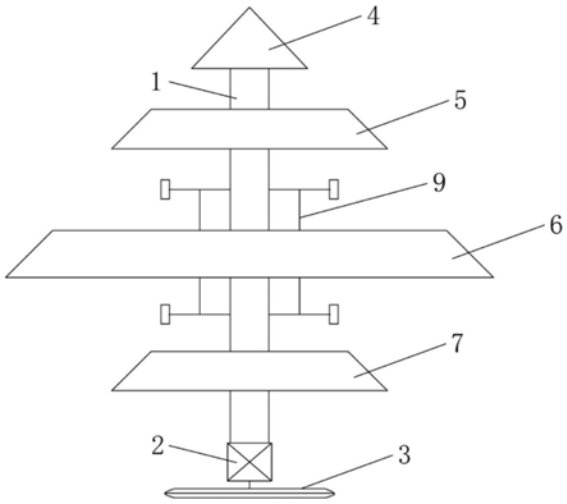
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)发明名称

一种平拍翼低空飞行器

(57)摘要

本发明涉及飞行器技术领域,特指一种平拍翼低空飞行器,包括机架,机架前端设有机头,机架尾端设有推进装置,机头与推进装置之间依次设有第一飞行单元、第二飞行单元与第三飞行单元,第二飞行单元设于第一飞行单元与第三飞行单元之间的中心位置,且设于机架的重心位置,机架上设有控制电路,第一飞行单元、第二飞行单元与第三飞行单元分别通过控制电路控制,第一飞行单元与第三飞行单元同步升降动作,并与第二飞行单元上下交错升降动作。采用这样的结构设置,通过第一飞行单元、第二飞行单元与第三飞行单元之间的配合作用下,产生升力实现飞行器的起飞,并在推进装置的作用下实现前行,其结构紧凑,成本低,可以实现低空飞行的效果。



CN 112429197 A

1.一种平拍翼低空飞行器,包括机架(1),其特征在于:所述机架(1)前端设有机头(4),所述机架(1)尾端设有推进装置,所述机头(4)与推进装置之间依次设有第一飞行单元、第二飞行单元与第三飞行单元,所述第二飞行单元设于第一飞行单元与第三飞行单元之间的中心位置,且设于机架(1)的重心位置,所述机架(1)上设有控制电路(8),所述第一飞行单元、第二飞行单元与第三飞行单元分别通过控制电路(8)控制,所述第一飞行单元与第三飞行单元同步升降动作,并与第二飞行单元上下交错升降动作。

2.根据权利要求1所述的一种平拍翼低空飞行器,其特征在于:所述第一飞行单元包括短平拍翼一(5)、传动杆一(51)、套筒一(52)、支架一(53)、固定杆一(54)、曲柄转轮一(55)以及驱动电机一(56),所述套筒一(52)通过支架一(53)固定于机架(1)上,所述短平拍翼一(5)固定于传动杆一(51)上端,所述传动杆一(51)下端穿过套筒一(52)铰接于固定杆一(54)上,所述固定杆一(54)固定于曲柄转轮一(55)上,所述驱动电机一(56)驱动曲柄转轮一(55)转动,所述驱动电机一(56)电路连接于控制电路(8)。

3.根据权利要求1所述的一种平拍翼低空飞行器,其特征在于:所述第二飞行单元包括长平拍翼(6)、传动杆二(61)、套筒二(62)、支架二(63)、固定杆二(64)、曲柄转轮二(65)以及驱动电机二(66),所述套筒二(62)通过支架二(63)固定于机架(1)上,所述长平拍翼(6)固定于传动杆二(61)上端,所述传动杆二(61)下端穿过套筒二(62)铰接于固定杆二(64)上,所述固定杆二(64)固定于曲柄转轮二(65)上,所述驱动电机二(66)驱动曲柄转轮二(65)转动,所述驱动电机二(66)电路连接于控制电路(8)。

4.根据权利要求1所述的一种平拍翼低空飞行器,其特征在于:所述第三飞行单元包括短平拍翼二(7)、传动杆三(71)、套筒三(72)、支架三(73)、固定杆三(74)、曲柄转轮三(75)以及驱动电机三(76),所述套筒三(72)通过支架三(73)固定于机架(1)上,所述短平拍翼二(7)固定于传动杆三(71)上端,所述传动杆三(71)下端穿过套筒三(72)铰接于固定杆三(74)上,所述固定杆三(74)固定于曲柄转轮三(75)上,所述驱动电机三(76)驱动曲柄转轮三(75)转动,所述驱动电机三(76)电路连接于控制电路(8)。

5.根据权利要求1所述的一种平拍翼低空飞行器,其特征在于:所述第一飞行单元的短平拍翼一(5)、第二飞行单元的长平拍翼(6)以及第三飞行单元的短平拍翼二(7)结构相同,其上侧平面为扰流翼面(20),下侧平面为扇动翼面(21);所述扰流翼面(20)由前部曲面以及后部平滑面连接构成,扰流翼面(20)的前部曲面相对于平拍翼的旋转平面向上凸起,所述扰流翼面(20)和扇动翼面(21)在纵向的投影平面呈非对称结构。

6.根据权利要求5所述的一种平拍翼低空飞行器,其特征在于:所述扰流翼面(20)与扇动翼面(21)的前侧缘相互闭合构成前翅缘(22),扰流翼面(20)与扇动翼面(21)的后侧缘相互闭合构成后翼尾(23);所述扰流翼面(20)前部曲面的最大拱高点所在的翼展经线H靠近前翅缘(22)。

7.根据权利要求5所述的一种平拍翼低空飞行器,其特征在于:所述扇动翼面(21)与平拍翼的平面之间存在攻角C,C的取值范围在-2°～6°之间。

8.根据权利要求1所述的一种平拍翼低空飞行器,其特征在于:所述推进装置包括驱动电机四(2)与尾翼(3),所述驱动电机四(2)驱动尾翼(3)转动。

9.根据权利要求1所述的一种平拍翼低空飞行器,其特征在于:所述机架(1)底部设有轮式起落架(9)。

一种平拍翼低空飞行器

技术领域

[0001] 本发明涉及飞行器技术领域，特指一种平拍翼低空飞行器。

背景技术

[0002] 飞行器的升力装置是一种基于空气动力学的装置，根据结构可以分为固定翼和旋翼，固定翼飞行器一般具有机身以及对称设置的固定翼，由推进器提供动力以获得较大的飞行速度和机动性。其飞行原理在于固定翼与空气之间存相对的速度，空气与固定翼的各面相互作用产生升力从而使飞机获得飞行能力。固定翼飞行器的缺陷在于不能在空中悬停，需要在跑道上滑行起飞或降落以及机场设施建设的支持。旋翼飞行器如直升机，特点在于起飞时无需跑道，可以在空中悬停，其动力系统包括发动机和旋翼，发动机驱动旋翼旋转产生向下的作用力，该作用力即升力克服地球引力使飞机离地飞行。其缺陷在于巡航速度较低，载重量不高，效率较低，但对地面设施的依赖度很少。

[0003] 自转旋翼机是结合了固定翼和旋翼两种方式的飞行器，其主要结构包括了旋翼、轮式起落架和推进器，推进器驱动自转旋翼机在跑道上滑行，滑行过程中空气与旋翼叶片相互作用，空气可以推动旋翼叶片旋转，而旋翼叶片旋转则相对滑行方向产生作用力，当旋翼叶片的转速足够高时，该作用力使飞机升空从而实现飞行。其优点是对起飞跑道要求较低但仍旧需要滑行距离，而且不能在空中悬停应用范围有限。因此，现有技术还有待于改进和发展。

发明内容

[0004] 针对以上问题，本发明提供了一种平拍翼低空飞行器，有效解决现有技术的不足。

[0005] 为了实现上述目的，本发明应用的技术方案如下：

[0006] 一种平拍翼低空飞行器，包括机架，机架前端设有机头，机架尾端设有推进装置，机头与推进装置之间依次设有第一飞行单元、第二飞行单元与第三飞行单元，第二飞行单元设于第一飞行单元与第三飞行单元之间的中心位置，且设于机架的重心位置，机架上设有控制电路，第一飞行单元、第二飞行单元与第三飞行单元分别通过控制电路控制，第一飞行单元与第三飞行单元同步升降动作，并与第二飞行单元上下交错升降动作。

[0007] 根据上述方案，所述第一飞行单元包括短平拍翼一、传动杆一、套筒一、支架一、固定杆一、曲柄转轮一以及驱动电机一，套筒一通过支架一固定于机架上，短平拍翼一固定于传动杆一上端，传动杆一下端穿过套筒一铰接于固定杆一上，固定杆一固定于曲柄转轮一上，驱动电机一驱动曲柄转轮一转动，驱动电机一电路连接于控制电路。

[0008] 根据上述方案，所述第二飞行单元包括长平拍翼、传动杆二、套筒二、支架二、固定杆二、曲柄转轮二以及驱动电机二，套筒二通过支架二固定于机架上，长平拍翼固定于传动杆二上端，传动杆二下端穿过套筒二铰接于固定杆二上，固定杆二固定于曲柄转轮二上，驱动电机二驱动曲柄转轮二转动，驱动电机二电路连接于控制电路。

[0009] 根据上述方案，所述第三飞行单元包括短平拍翼二、传动杆三、套筒三、支架三、固

定杆三、曲柄转轮三以及驱动电机三，套筒三通过支架三固定于机架上，短平拍翼二固定于传动杆三上端，传动杆三下端穿过套筒三铰接于固定杆三上，固定杆三固定于曲柄转轮三上，驱动电机三驱动曲柄转轮三转动，驱动电机三电路连接于控制电路。

[0010] 根据上述方案，所述第一飞行单元的短平拍翼一、第二飞行单元的长平拍翼以及第三飞行单元的短平拍翼二结构相同，其上侧平面为扰流翼面，下侧平面为扇动翼面；扰流翼面由前部曲面以及后部平滑面连接构成，扰流翼面的前部曲面相对于平拍翼的旋转平面向上凸起，扰流翼面和扇动翼面在纵向的投影平面呈非对称结构。

[0011] 根据上述方案，所述扰流翼面与扇动翼面的前侧缘相互闭合构成前翅缘，扰流翼面与扇动翼面的后侧缘相互闭合构成后翼尾；扰流翼面前部曲面的最大拱高点所在的翼展经线H靠近前翅缘。

[0012] 根据上述方案，所述扇动翼面与平拍翼的平面之间存在攻角C，C的取值范围在-2°～6°之间。

[0013] 根据上述方案，所述推进装置包括驱动电机四与尾翼，驱动电机四驱动尾翼转动。

[0014] 根据上述方案，所述机架底部设有轮式起落架。

[0015] 本发明有益效果：

[0016] 本发明采用这样的结构设置，通过控制电路分别控制第一飞行单元、第二飞行单元与第三飞行单元动作，并控制第一飞行单元与第三飞行单元同步升降动作，以及控制第二飞行单元与第一飞行单元、第三飞行单元上下交错升降动作，也就是说，当第一飞行单元与第三飞行单元向下动作时，第二飞行单元向上动作，当第一飞行单元与第三飞行单元向上动作时，第二飞行单元向下动作，且会在第一飞行单元、第二飞行单元与第三飞行单元之间的配合作用下，产生升力实现飞行器的起飞，并在推进装置的作用下实现前行，其结构紧凑，成本低，可以实现低空飞行的效果。

附图说明

[0017] 图1是本发明整体结构俯视图；

[0018] 图2是本发明整体结构侧视图；

[0019] 图3是本发明平拍翼截面图。

[0020] 图中：1.机架；2.驱动电机四；3.尾翼；4.机头；5.短平拍翼一；6.长平拍翼；7.短平拍翼二；8.控制电路；9.轮式起落架；20.扰流翼面；21.扇动翼面；22.前翅缘；23.后翼尾；51.传动杆一；52.套筒一；53.支架一；54.固定杆一；55.曲柄转轮一；56.驱动电机一；61.传动杆二；62.套筒二；63.支架二；64.固定杆二；65.曲柄转轮二；66.驱动电机二；71.传动杆三；72.套筒三；73.支架三；74.固定杆三；75.曲柄转轮三；76.驱动电机三；

具体实施方式

[0021] 下面结合附图与实施例对本发明的技术方案进行说明。

[0022] 如图1所示，本发明所述一种平拍翼低空飞行器，包括机架1，机架1前端设有机头4，机架1尾端设有推进装置，机头4与推进装置之间依次设有第一飞行单元、第二飞行单元与第三飞行单元，第二飞行单元设于第一飞行单元与第三飞行单元之间的中心位置，且设于机架1的重心位置，机架1上设有控制电路8，第一飞行单元、第二飞行单元与第三飞行单

元分别通过控制电路8控制，第一飞行单元与第三飞行单元同步升降动作，并与第二飞行单元上下交错升降动作。以上所述构成本发明基本结构。

[0023] 本发明采用这样的结构设置，通过控制电路8分别控制第一飞行单元、第二飞行单元与第三飞行单元动作，并控制第一飞行单元与第三飞行单元同步升降动作，以及控制第二飞行单元与第一飞行单元、第三飞行单元上下交错升降动作，也就是说，当第一飞行单元与第三飞行单元向下动作时，第二飞行单元向上动作，当第一飞行单元与第三飞行单元向上动作时，第二飞行单元向下动作，且会在第一飞行单元、第二飞行单元与第三飞行单元之间的配合作用下，产生升力实现飞行器的起飞，并在推进装置的作用下实现前行，其结构紧凑，成本低，可以实现低空飞行的效果。

[0024] 如图2所示，所述第一飞行单元包括短平拍翼一5、传动杆一51、套筒一52、支架一53、固定杆一54、曲柄转轮一55以及驱动电机一56，套筒一52通过支架一53固定于机架1上，短平拍翼一5固定于传动杆一51上端，传动杆一51下端穿过套筒一52铰接于固定杆一54上，固定杆一54固定于曲柄转轮一55上，驱动电机一56驱动曲柄转轮一55转动，驱动电机一56电路连接于控制电路8。采用这样的结构设置，通过控制电路8控制驱动电机一56驱动曲柄转轮一55转动，进而实现上下拉动传动杆一51，由于传动杆一51在套筒一52的定位下，实现垂直上下拉动短平拍翼一5动作。

[0025] 在本实施例中，所述第二飞行单元包括长平拍翼6、传动杆二61、套筒二62、支架二63、固定杆二64、曲柄转轮二65以及驱动电机二66，套筒二62通过支架二63固定于机架1上，长平拍翼6固定于传动杆二61上端，传动杆二61下端穿过套筒二62铰接于固定杆二64上，固定杆二64固定于曲柄转轮二65上，驱动电机二66驱动曲柄转轮二65转动，驱动电机二66电路连接于控制电路8。采用这样的结构设置，通过控制电路8控制驱动电机二66驱动曲柄转轮二65转动，进而实现上下拉动传动杆二61，由于传动杆二61在套筒二62的定位下，实现垂直上下拉动长平拍翼6动作。

[0026] 在本实施例中，所述第三飞行单元包括短平拍翼二7、传动杆三71、套筒三72、支架三73、固定杆三74、曲柄转轮三75以及驱动电机三76，套筒三72通过支架三73固定于机架1上，短平拍翼二7固定于传动杆三71上端，传动杆三71下端穿过套筒三72铰接于固定杆三74上，固定杆三74固定于曲柄转轮三75上，驱动电机三76驱动曲柄转轮三75转动，驱动电机三76电路连接于控制电路8。采用这样的结构设置，通过控制电路8控制驱动电机三76驱动曲柄转轮三75转动，进而实现上下拉动传动杆三71，由于传动杆三71在套筒三72的定位下，实现垂直上下拉动短平拍翼二7动作。

[0027] 如图3所示，所述第一飞行单元的短平拍翼一5、第二飞行单元的长平拍翼6以及第三飞行单元的短平拍翼二7结构相同，其上侧平面为扰流翼面20，下侧平面为扇动翼面21；扰流翼面20由前部曲面以及后部平滑面连接构成，扰流翼面20的前部曲面相对于平拍翼的旋转平面向上凸起，扰流翼面20和扇动翼面21在纵向的投影平面呈非对称结构。采用这样的结构设置，驱动组件驱动传动杆9在套筒11内作垂直上下往复动作，当上层平拍翼6在上升时，其扰流翼面20与上方空气相互作用，空气对扰流翼面20前部曲面和后部平滑面之间产生压力差，且该压力差推动平拍翼向前运动；当平拍翼在下降时，其扇动翼面21与下方空气相互作用，平拍翼结合下行运动使扇动翼面21形成矢量攻角C，且该矢量攻角C使扇动翼面21与空气之间产生竖直向上的作用力；且其速度会随着上下往复动作越来越快，当到达

一定速度时，产生升力使飞行装置获得升力实现飞行目的。

[0028] 在本实施例中，所述扰流翼面20与扇动翼面21的前侧缘相互闭合构成前翅缘22，扰流翼面20与扇动翼面21的后侧缘相互闭合构成后翼尾23；扰流翼面20前部曲面的最大拱高点所在的翼展经线H靠近前翅缘22。采用这样的结构设置，前翅缘22为曲面从而分别接续扰流翼面20与扇动翼面21的前侧缘，前翅缘22的存在可以提高翼型平拍翼的结构强度，且前翅缘22处于平拍翼旋转方向的前侧，曲面前翅缘22可以降低平拍翼旋转时所受到空气阻力，提高驱动装置的动力转化效率。图示中X方向为翼型结构的弦长方向，图示中Z方向为翼型结构的展长方向。所述扰流翼面20沿X方向截面的轮廓线相对于平拍翼的旋转平面呈曲线形，其轮廓线的最高点沿Z方向构成翼展经线H，该翼展经线H处于扰流翼面20的前部曲面上且靠近前翅缘22，从而使扰流翼面20呈前后非对称结构。平拍翼在上升时，所述扰流翼面20与上方空气相互作用，空气对扰流翼面20的翼展经线H前后两侧之间产生压力差，且该压力差推动平拍翼向前运动，两个平拍翼同向作用以转动轴承为中心单向旋转。

[0029] 在本实施例中，所述扇动翼面21与平拍翼的旋转平面之间存在攻角C，C的取值范围在-2°～6°之间。所述平拍翼在转动轴承上具有一个攻角C，攻角C以扇动翼面21相对于平拍翼的旋转平面进行计算。所述在平拍翼启动后上下往复运动，扰流翼面20向上运动，空气流动经过扰流翼面20在翼展经线H前后两侧产生压强差，该压强差对平拍翼构成一个向前推动力使平拍翼转动，此时，前翅缘22相对空气产生差速从而对平拍翼构成阻力，推进力克服阻力则驱动平拍翼旋转；所述扇动翼面21向下运动，在平拍翼转速很低时，攻角C使空气相对于扇动翼面21作用力基本垂直于平拍翼的旋转平面，则下层空气对平拍翼向前旋转运动造成阻力很小，由此平拍翼可以在上下往复运动一段时间后获得较高的转速。当平拍翼转速较高时，扇动翼面21既存在向下运动还存在向前运动，二者叠加形成的矢量运动相对于平拍翼旋转平面的矢量角大于攻角C，即平拍翼的旋转速度越快扇动翼面21产生的升力更大，通过控制平拍翼的上下运动频率可以提高平拍翼的转速进而改变平拍翼产生的升力。

[0030] 在本实施例中，所述推进装置包括驱动电机四2与尾翼3，驱动电机四2驱动尾翼3转动。采用这样的结构设置，通过驱动电机四2驱动尾翼3转动，实现给飞行器推力。

[0031] 在本实施例中，所述机架1底部设有轮式起落架9。采用这样的结构设置，便于飞行器滑行。

[0032] 以上对本发明实施例中的技术方案进行了描述，但本发明并不局限于上述的具体实施方式，上述的具体实施方式仅仅是示意性的，而不是限制性的，本领域的普通技术人员在本发明的启示下，在不脱离本发明宗旨和权利要求所保护的范围情况下，还可做出很多形式，这些均属于本发明的保护范围之内。

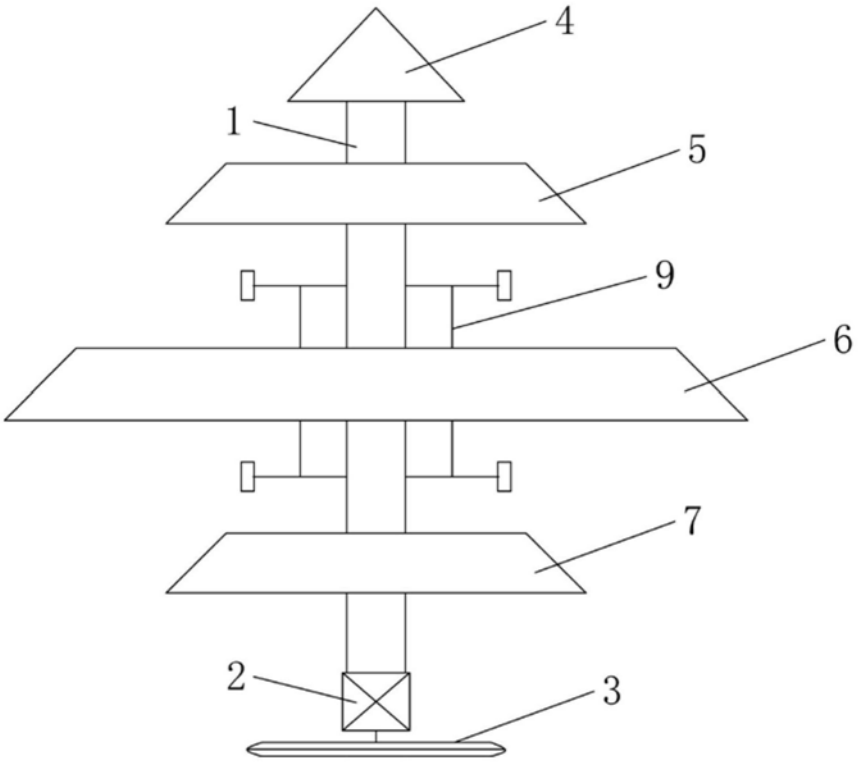

4
1
5
9
6
7
2
3

图1

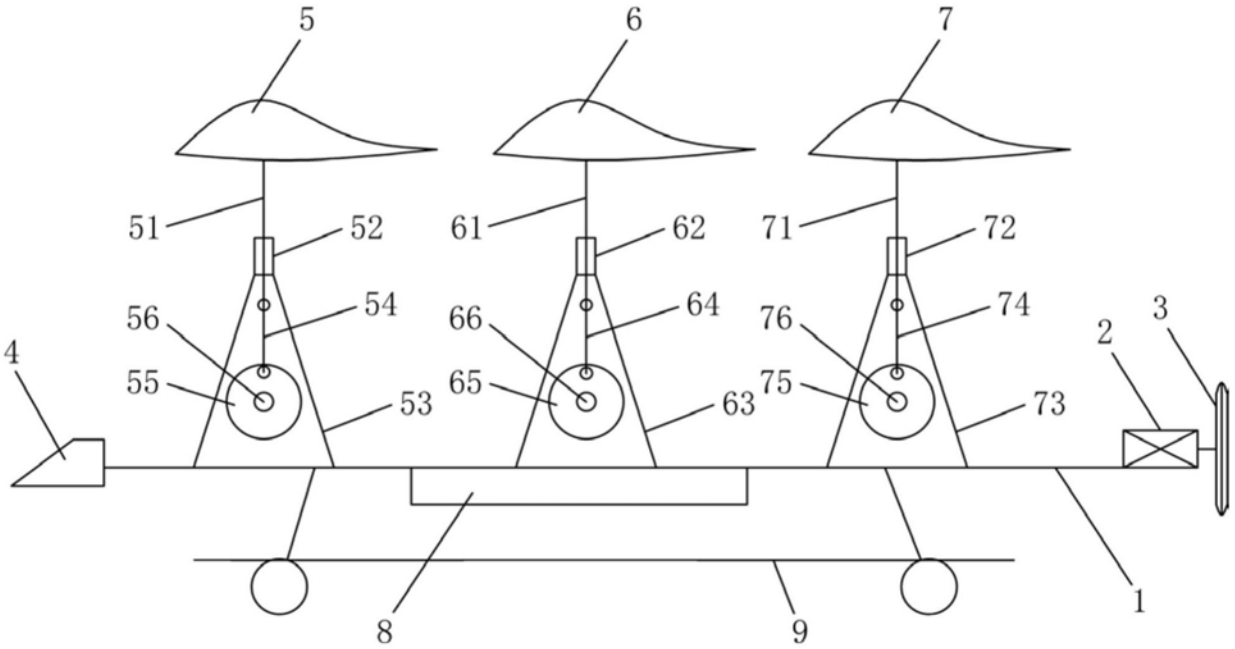

5
6
7
51
52
61
62
71
72
56
54
66
64
76
74
4
55
53
65
63
75
73
2
3
8
9
1

图2

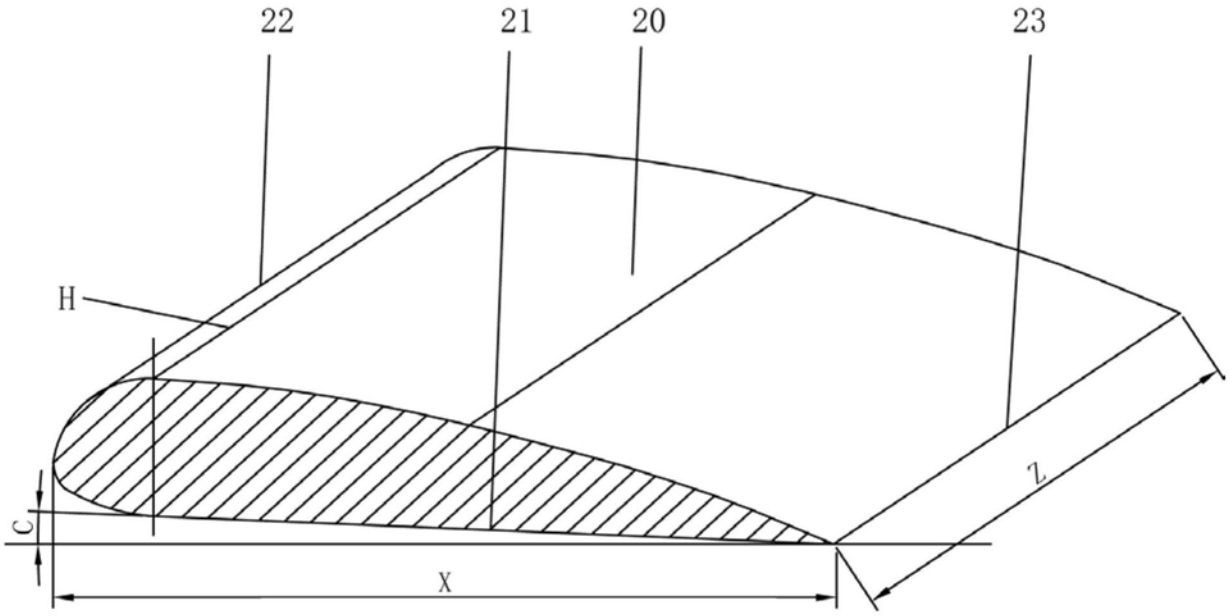


图3